UNIVERSITÉ DE THIES

UFR/SET
Département d'Informatique
Informatique : Semestre 2

Année universitaire
2022-2023

Examen d'Algèbre
Durée 2h

Exercice 1

Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on pose la matrice $M(\theta) = \begin{pmatrix} cos\theta & -sin\theta \\ sin\theta & cos\theta \end{pmatrix}$

1. Montrer que pour tous θ_1, $\theta_2 \in \mathbb{R}$, $M(\theta_1) \times M(\theta_2) = M(\theta_1 + \theta_2)$.
2. Montrer que $M(\theta)$ est inversible et déterminer son inverse.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer $[M(\theta)]^n$.

Exercice 2

1. Calculer le déterminant $d_1 = \begin{vmatrix} x & a & b & x \\ a & x & x & b \\ b & x & x & a \\ x & b & a & x \end{vmatrix}$.

2. Calculer le déterminant de la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ a & b & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & 2a & 2b \\ a^3 & b^3 & 3a^2 & 3b^2 \end{pmatrix}$

3. Déterminer l'inverse de la matrice $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \\ 5 & 3 & 7 & 9 \\ 3 & 2 & 4 & 7 \end{pmatrix}$.

Exercice 3

Soit M la matrice définie par : $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -5 & 9 & 0 \\ -5 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ et

1. Trouver deux matrices P_1 et P_2 telles que : $P_1 + P_2 = I_3$ et $4P_1 + 9P_2 = A$.
   Donner l'expression matricielle de P_1 et P_2.
2. Calculer les matrices P_1^2, P_2^2, $P_1.P_2$ et $P_2.P_1$.
3. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}$, $A^n = 4^n P_1 + 9^n P_2$.